VPLYV VÝŽIVY A MLIEČNEJ PRODUKCIE NA EKOLOGICKÚ ZÁŤAŽ NA FARME DOJNÍC

IVETA MASKAĽOVÁ, PETRA TIMKOVIČOVÁ LACKOVÁ, BEÁTA FRAŇOVÁ
KATEDRA VÝŽIVY A CHOVU ZVIERAT
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH

ÚVOD

Efektívnosť produkcie mlieka je úzko spätá so systémom výživy dojníc a manažmentom kŕmenia. Správne nastavená fázová výživa zvyšuje biologickú a ekonomickú efektívnosť chovu a zároveň znižuje environmentálnu záťaž, najmä emisie metánu (CH_4) a vylučovanie dusíka (N) do prostredia. Produkcia a zloženie mlieka predstavujú praktický, neinvazívny nástroj hodnotenia nutričnej a metabolickej odpovede dojníc.

CIEĽ PRÁCE

Cieľom práce bolo hodnotiť:

- **vzťah medzi výživou, produkciou a zložením mlieka v 1. fáze laktácie,**
- **efektívnosť transformácie dusíka z krmiva do mlieka (ETN),**
- **vplyv úrovne produkcie mlieka na ekologickú záťaž prostredia (CH_4, N, NH_3).**

MATERIÁL A METODIKA

- **Chov: Holsteinské dojnice, priemerná ročná produkcia 10 154 kg mlieka**
- **Počet analýz: 1 976 produkčných testov mlieka**
- **Kŕmenie: TMR ad libitum, 2× denne**
- **Hodnotené ukazovatele:**
  - **produkcia mlieka**
  - **zložky mlieka (tuk, bielkoviny, laktóza, močovina),**
  - **príjem živín a energie,**
  - **bilancia dusíka a produkcia metánu**
- **Členenie dojníc: podľa kvartilov dennej produkcie mlieka (I.–III. kvartil)**

VÝSLEDKY A DISKUSIA

PRODUKCIA A ZLOŽENIE MLIEKA

- **So zvyšujúcou sa produkciou mlieka klesal obsah bielkovín a tuku.**
- **Výskyt sublimitných hodnôt bielkovín (<3,2 %) a tuku (<3,6 %) bol najvyšší v III. kvartile (88 % resp. 84 %).**
- **Konverzia krmiva rástla od 1,41 po 1,98 kg ECM/kg sušiny TMR.**

Tabuľka 1: Produkcia a zloženie mlieka podľa kvartilov

EFEKTÍVNOSŤ TRANSFORMÁCIE DUSÍKA (ETN)

- **ETN sa zvyšovala s rastúcou produkciou mlieka (27,6 % → 39,1 %).**
- **Najproduktívnejšie dojnice dosahovali hodnoty blízke biologickému limitu, čo naznačuje využívanie telových rezerv.**

EKOLOGICKÁ ZÁŤAŽ

- **Celková denná produkcia CH_4 bola podobná vo všetkých kvartiloch (~539 g/deň).**
- **Intenzita produkcie CH_4 na kg mlieka klesala so zvyšujúcou sa produkciou (16,0 → 10,3 g/kg mlieka).**
- **Exkrécia dusíka v moči klesala pri vyššej produkcii mlieka, čo znižuje environmentálnu záťaž na jednotku produkcie.**

Tabuľka 2: Ekologická záťaž podľa úrovne produkcie

ZÁVER

- **Vyššia produkcia mlieka pri rovnakom príjme krmiva znižuje ekologickú záťaž na kg mlieka.**
- **Produkcia a zloženie mlieka sú vhodnými indikátormi nutričnej a metabolickej rovnováhy dojníc.**
- **Efektívna transformácia N zlepšuje produkčné parametre, ale aj environmentálnu udržateľnosť chovu.**
- **Manažment kŕmnych skupín by mal vychádzať viac z produkčných parametrov než len z dní laktácie.**

Táto práca bola podporená prostredníctvom grantu VEGA č. 1/0608/24.